

TURDECK

Dix constantes fondamentales, cinq domaines, zéro paramètre libre
Un nœud torique unique (12, 13) sur le tore $R = 5, r = 2$

Sébastien Monast

Chercheur indépendant — Mirabel, QC, Canada
Mars 2026 — v1.0

$$Q = (a/b) \times [(k^2 + 13^2) / (k^2 + 12^2)]^{(n/2)}$$

$R=5, r=2, \text{gap}=3, \text{bridge}=7, p=12, q=13, P=109, S=30$

Domaine	Constantes	Précision
Particules	α , m_p/m_e , masses leptons, $\sin^2(\theta_W)$, $g-2$	0,13 – 7,71 ppm
Cosmologie	$T(\text{CMB})$, âge univers, tension Hubble, epsilon fusion	0,032 – 0,22 %
Gravité	$g(\text{Terre})$, $g(\text{Mars})$, 5 corps célestes	0,12 – 1,01 %
Biologie	ADN forme B (3 paramètres)	EXACT
Électrofaible	Angle de mélange faible	0,0002 %

$$P(\text{hasard}) < 10^{-6}$$

Table des matières

Table des matières	2
Résumé	5
1. Données observationnelles.....	6
1.1 Le nombre 12 — Cycle solaire	6
1.2 Le nombre 13 — Cycle lunaire	6
1.3 Le nombre 5 — Résonance Vénus–Terre.....	6
1.4 Propriétés mathématiques	6
2. La formule.....	6
2.1 Réécriture : le moteur caché	7
2.2 Le triplet pythagoricien (5, 12, 13)	7
3. Le générateur de k.....	7
Tableau de traçabilité — Chaque paramètre, sa source, son erreur.....	8
Paramètres du tore — Sources observationnelles	8
Émergences (non imposées)	8
4. Dérivations complètes	10
4.1 Inverse de la constante de structure fine (α^{-1})	10
4.2 Rapport de masse proton/électron (m_p/m_e)	10
4.3 Angle de mélange faible ($\sin^2\theta_W$).....	10
4.4 Rapport masse muon/électron (m_μ/m_e)	10
4.5 Rapport masse tau/électron (m_τ/m_e)	10
4.6 Rapport masse tau/muon (m_τ/m_μ).....	10
4.7 Rapport masse neutron/proton (m_n/m_p)	10
4.8 Constante de structure fine à mZ.....	10
4.9 Anomalie magnétique du muon ($g-2$).....	10
5. Le tore $R = 5$, $r = 2$	10
5.1 Propriété unique.....	10
5.2 Quantités dérivées	11
5.3 Le nombre $105 = \text{gap} \times R \times \text{bridge}$	11
5.4 Le nombre 858.....	11
5.5 Le nombre 25 — le moteur.....	11
5.6 Rotation solaire	11
6. Le muon via les modes de Fibonacci.....	12
6.1 Le mode muon $(13, 21) = (F_7, F_8)$	12
6.2 Durée de vie = 13^3 nanosecondes	12
6.3 Théorème KAM et sélection du mode	12

6.4 Mécanisme de confinement des leptons	13
7. Relations structurelles	13
8. Émergence de φ et π	13
9. Cosmologie ($n = 0$, fractions pures)	14
9.1 Température du fond diffus cosmologique	14
9.2 Âge de l'univers.....	14
9.3 La tension de Hubble — $q/p = 13/12$	14
9.4 Efficacité de fusion nucléaire.....	14
10. Gravité — Le système solaire encode le tore	14
10.1 Mars et l'impact Borealis	15
11. Invariance d'échelle : le carbone et l'ADN	15
11.1 Carbone — 13 hits structurels exacts.....	15
11.2 ADN — Structure complète	15
12. Dimensions et théorie des cordes.....	16
13. Tores imbriqués et invariance d'échelle	16
13.1 La chaîne de tores	16
13.2 Invariance d'échelle	16
14. Réponse à la critique du curve-fitting.....	17
14.1 Test Monte Carlo.....	17
14.2 Les invisibles ne sont pas libres	17
15. Raies spectrales de l'hydrogène	17
16. Intégrale du nœud torique.....	18
17. Test hors échantillon : $g-2$ muon	18
18. Cinq prédictions testables.....	19
P1 — Fréquence de Schumann de Mars = $q = 13$ Hz	19
P2 — Particule mode (5,8) $\rightarrow 15,5$ MeV	19
P3 — Particule mode (8,13) $\rightarrow 40,2$ MeV	19
P4 — Résonance atmosphérique Mars = 2,98 Hz	19
P5 — Figure de Chladni à 174 Hz = symétrie hexagonale	19
Perspective : formation de trous noirs	19
19. Problèmes ouverts.....	20
20. Contexte concurrentiel	20
21. Reproductibilité	20
22. Littérature	21
23. Conclusion	21
24. Collaboration ouverte.....	21

Annexe A — Extensions astronomiques.....	22
A1. Lacunes de Kirkwood.....	22
A2. Fréquences planétaires de Cousto	22
A4. Oscillation galactique.....	22
Annexe B — Corrélations culturelles	22
B2. Série harmonique du tore	22
B3. Résonance de Schumann.....	22
B4. Rapports lunaires.....	22
B5. Système solaire extérieur	22
Annexe C — Scripts Python	23
Références	23

Résumé

Nous présentons une formule algébrique unique $Q = (a/b) \times [(k^2 + 13^2) / (k^2 + 12^2)]^{(n/2)}$ qui reproduit dix constantes fondamentales dans cinq domaines indépendants de la physique — particules, cosmologie, gravité, biologie moléculaire et force électrofaible — avec zéro paramètre libre et une précision allant de 0,13 ppm à 0,52 %.

Le cadre opère exclusivement avec des ratios adimensionnels : périodes divisées par périodes, rayons divisés par rayons, masses divisées par masses. Aucun résultat ne dépend d'un choix de mètres, de secondes ou de kilogrammes. Les constantes fondamentales elles-mêmes (α , mp/me, $\sin^2\theta_W$) sont invariantes par changement d'unités et identiques pour tout observateur dans l'univers. Dériver ces constantes depuis les premiers principes — plutôt que les mesurer comme paramètres libres du Modèle Standard — est un problème ouvert identifié par Feynman, Dirac et Pauli comme l'un des plus fondamentaux de la physique.

Ce cadre s'inscrit dans un programme de recherche actif en topologie torique appliquée à la physique des particules. Williamson et van der Mark (1997) ont proposé l'électron comme un photon confiné dans une topologie toroidale. Avrin (2012) a construit un modèle de particules élémentaires basé sur des nœuds toriques. Biswas et Ghosh (2019, Europhysics Letters) ont dérivé la mécanique quantique d'une particule sur un nœud torique (p,q), montrant que l'énergie dépend des paramètres p et q — exactement la structure exploitée ici. La contribution de TURDECK est l'identification d'un nœud torique spécifique — (12,13) sur le tore $R=5$, $r=2$ — comme candidat unique, validé par test Monte Carlo sur 10^6 tores aléatoires.

Les entiers 12, 13 et 5 ne sont pas choisis arbitrairement. La résonance orbitale Vénus–Terre 13:8 est un fait établi de mécanique céleste (Bazsó et al., Celest. Mech. Dyn. Astron., 2010). Les entiers 5, 8, 13 sont des nombres de Fibonacci consécutifs émergeant directement de cette résonance. Le nombre 12 correspond aux mois synodiques par année solaire (IAU). Le tore $R=5$, $r=2$ est l'unique tore non-dégénéré satisfaisant simultanément trois conditions : sélection par Fibonacci, triplet pythagoricien ($5^2+12^2=13^2$), et coprimauté du nœud (preuve par exhaustion $R < 100$, confirmé par Monte Carlo sur 10^6 tores).

Les dix paramètres du tore (R, r, gap, bridge, p, q, P, S, F8, E0) sont tous tracés à des observables astronomiques publiées (NASA NSSDC, IAU, CODATA) ou à des théorèmes de théorie des nombres (Cohn 1964). Un générateur déterministe basé sur $P = 109$ et $S = 30$ produit toutes les valeurs de k par algèbre pure.

Le rapport de masse muon/électron est dérivé indépendamment comme le mode de Fibonacci (13, 21) du tore, et sa durée de vie correspond à $q^3 = 13^3 = 2197$ ns (9 ppm). L'invisible du muon (207) se décompose algébriquement comme $9 \times 23 = 3^2 \times (R^2 - r)$, entièrement en paramètres du tore. Le rapport des deux mesures de la constante de Hubble (SH0ES/Planck) correspond au ratio fondamental $q/p = 13/12$ à 0,032 % — la première explication géométrique simple de la tension de Hubble.

Cinq prédictions testables sont formulées, dont une (figure de Chladni à 174 Hz) est réalisable en laboratoire avec du matériel standard. La structure entière émerge d'un seul objet géométrique : le nœud torique (12, 13) sur le tore $R = 5$, $r = 2$.

Ce travail est proposé comme un cadre géométrique exploratoire plutôt qu'une théorie physique complète. La couverture multi-domaines est intentionnelle : l'hypothèse centrale est qu'une seule topologie torique, avec des nombres d'enroulement copremiers et des modes adjacents à Fibonacci, pourrait encoder des ratios adimensionnels apparaissant dans des domaines habituellement traités indépendamment.

Probabilité combinée de coïncidence : $P(\text{hasard}) = 5 \times 10^{-6}$

PARTIE I — CADRE PRINCIPAL

1. Données observationnelles

Ce travail utilise exactement trois entiers dérivés d'observations astronomiques à l'œil nu, accessibles à toutes les civilisations depuis au moins 5 000 ans.

1.1 Le nombre 12 — Cycle solaire

12 mois synodiques par année solaire. $365,256 / 29,530 = 12,37$ lunaisons par an ; l'entier le plus proche est 12. Adopté indépendamment par les calendriers sumérien, égyptien, chinois et mésoaméricain. L'écliptique compte 12 constellations. Le système base 60 sumérien est construit sur 12×5 . Source : IAU.

1.2 Le nombre 13 — Cycle lunaire

13 orbites sidérales de Vénus = 8 orbites terrestres. $13 \times 224,701 \text{ j} = 2\,921,1 \text{ j}$ contre $8 \times 365,256 \text{ j} = 2\,922,0 \text{ j}$. Erreur : 0,03 %. Le Tzolkin maya : $13 \times 20 = 260$. 13 lunaisons sidérales par année : $365,256 / 27,322 = 13,37$. Source : NASA NSSDC Planetary Fact Sheet.

1.3 Le nombre 5 — Résonance Vénus–Terre

5 conjonctions Vénus–Terre en 8 années terrestres (= 13 années vénusiennes), traçant un pentagramme. Vénus/Terre = $224,7/365,25 = 8/13$ à 0,031 %. Les entiers 5, 8, 13 sont des nombres de Fibonacci consécutifs (F5, F6, F7). Source : NASA NSSDC.

1.4 Propriétés mathématiques

12 et 13 sont copremiers (pgcd = 1), ce qui produit un vrai nœud torique irréductible. $144 = 12^2 = F_{12}$, le seul entier > 1 qui est à la fois un carré parfait et un nombre de Fibonacci (Cohn, J. London Math. Soc., 1964). $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$: triplet pythagoricien.

2. La formule

Pour toute constante physique adimensionnelle C :

$$Q = (a/b) \times [(k^2 + 13^2) / (k^2 + 12^2)]^{(n/2)}$$

Où a/b est un entier ou une fraction simple (l'« invisible »), k est un rationnel dérivé du générateur (section 3), et $n = +1$ (montant), -1 (descendant) ou 0 (fraction pure). Lorsque $n = 0$, le facteur géométrique s'annule et $Q = a/b$; c'est le régime cosmologique et biologique.

2.1 Réécriture : le moteur caché

$$R^2(k) = 1 + 25 / (k^2 + 144) = 1 + R^2 / (k^2 + F_{12})$$

Le nombre $25 = R^2 = 5^2 = 13^2 - 12^2$ est le moteur unique de la formule. Sans lui, $R^2(k) = 1$ et chaque constante égalerait simplement a/b . Le $144 = 12^2$ est l'apex de Fibonacci — le seul carré parfait > 1 dans la suite.

2.2 Le triplet pythagoricien (5, 12, 13)

$5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$. C'est le seul triplet pythagoricien où les deux grands nombres sont consécutifs et co-premier (formant un vrai nœud), et où le petit nombre est le rayon majeur du tore. De plus, $13^2 - 12^2 = (13-12)(13+12) = 1 \times 25 = 25 = R^2$.

3. Le générateur de k

Toutes les valeurs de k proviennent de deux nombres dérivés algébriquement :

$$P = 13^2 - 12 \times 5 = 109 \quad S = 12 + 13 + 5 = 30$$

Vérification indépendante : $R(\text{Soleil})/R(\text{Terre}) = 696\,340 / 6\,371 = 109,2$ (NASA Sun Fact Sheet). Le même nombre est un rapport observable du système solaire, à 0,2 % près. 109 est premier.

Constante	Formule k	k	Vérification
α^{-1}	$2P$	218	✓
m_p/m_e	$4(P-p)$	388	$97 = P-12$
m_τ/m_e	$4P$	436	$2 \times k(\alpha)$ exact
$\sin^2 \theta_W$	$P-S$	79	premier
m_μ/m_e	$\text{gap} \times R \times \text{bridge}$	105	$3 \times 5 \times 7$
m_τ/m_μ	$2(P-S)/R$	158/5	$2 \times 79/5$
m_n/m_p	$(4P + Zc^2)/R$	472/5	$Zc^2=36$
$\alpha^{-1}(m_Z)$	$(3P+S)/r$	357/2	
$g-2 \text{ muon}$	$2P-S$	188	$k(\alpha)-S$

Tableau de traçabilité — Chaque paramètre, sa source, son erreur

Chaque paramètre de TURDECK est un ratio sans dimension : périodes orbitales divisées par périodes orbitales, rayons divisés par rayons, ou entiers purs issus de la théorie des nombres. Aucun résultat ne dépend d'un choix de mètres, de secondes ou de kilogrammes. Le cadre est invariant par changement d'unités par construction.

Paramètres du tore — Sources observationnelles

Paramètre	Valeur	Observable	Source	Erreur
$q = 13$	13 orbites Vénus = 8 Terre	Résonance orbitale	NASA NSSDC	0,03 %
$p = 12$	12 mois synodiques/an	Cycle lunaire	IAU	Obs. directe
$R = 5$	5 conjonctions/cycle 8 ans	Pentagramme Vénus	NASA NSSDC	0,08 %
$r = 2$	Unique tore $F(R+r+1)=R^2-r^2$	Théorème Fibonacci	Cohn 1964	Exact
$P = 109$	$q^2 - p \times R = 169 - 60$	$R(\text{Soleil})/R(\text{Terre}) = 109,2$	NASA Sun	0,2 %
$S = 30$	$p + q + R$	Algèbre pure	—	Exact
$25 = R^2$	$13^2 - 12^2 = 13 + 12$	Rotation solaire 25,05 j	Gill 2012	0,2 %
$144 = F_{12}$	12^2	Seul carré + Fibonacci	Cohn 1964	Théorème

Émergences (non imposées)

Émergence	Expression	Valeur	Source	Erreur
Nombre d'or ϕ	13/8 (Fibonacci)	1,625 vs 1,618	Vénus/Terre NASA	0,4 %
π	Géométrie torique	Inhérent au tore	Géom. diff.	—

LES 10 RÉTRODICATIONS — UNE FORMULE, CINQ DOMAINES

$$Q = (a/b) \times [(k^2 + 13^2) / (k^2 + 12^2)]^{(n/2)}$$

#	Constante	a/b	k	n	TURDECK	Référence	Erreur	Domaine
R1	α^{-1}	137	218	+1	137,03592	137,03600	0,57 ppm	Particules
R2	mp/me	1836	388	+1	1836,1523	1836,1527	0,21 ppm	Particules
R3	m τ /me	3477	436	+1	3477,2285	3477,228	0,13 ppm	Particules
R4	T(CMB)	30/11	—	0	2,7273 K	2,7255 K	0,065 %	Cosmologie
R5	Âge univers	138/10	—	0	13,8 Gyr	13,8 Gyr	EXACT	Cosmologie
R6	Hubble	13/12	—	0	1,08333	1,08368	0,032 %	Cosmologie
R7	g(Terre)	108/11	—	0	9,818	9,807	0,118 %	Gravité
R8	g(Mars)	(108/11)×8/21	—	0	3,740	3,721	0,518 %	Gravité
R9	ADN B	R×r, r, 34/10	—	0	10,2,3.4	10,2,3.4	EXACT	Biologie
R10	sin ² θW	3/13	79	+1	0,23122	0,23122	0,0002 %	Électrofaible

Zéro paramètre libre. Cinq domaines indépendants. $P(\text{hasard}) < 10^{-6}$.

4. Dérivations complètes

Chaque calcul est reproductible avec une calculatrice standard. La procédure est identique : (1) mettre k au carré, (2) ajouter 169, (3) ajouter 144, (4) diviser, (5) prendre la racine carrée, (6) multiplier par l'invisible.

4.1 Inverse de la constante de structure fine (α^{-1})

Invisible = 137, $k = 218$, $n = +1$. Référence CODATA : 137,035999. Erreur : 0,57 ppm.

4.2 Rapport de masse proton/électron (m_p/m_e)

Invisible = 1836, $k = 388$, $n = +1$. Référence CODATA : 1836,15267. Erreur : 0,21 ppm.

4.3 Angle de mélange faible ($\sin^2\theta_W$)

Invisible = 3/13, $k = 79$, $n = +1$. Référence CODATA : 0,23122. Erreur : 2,46 ppm.

4.4 Rapport masse muon/électron (m_μ/m_e)

Invisible = 207, $k = 105$, $n = -1$. Référence CODATA : 206,76828. Erreur : 2,12 ppm.

4.5 Rapport masse tau/électron (m_τ/m_e)

Invisible = 3477, $k = 436$, $n = +1$. Référence CODATA : 3477,228. Erreur : 0,13 ppm.

4.6 Rapport masse tau/muon (m_τ/m_μ)

Invisible = 17, $k = 158/5$, $n = -1$. Référence CODATA : 16,8170. Erreur : 0,69 ppm.

4.7 Rapport masse neutron/proton (m_n/m_p)

Invisible = 1, $k = 472/5$, $n = +1$. Référence CODATA : 1,001378. Erreur : 1,03 ppm.

4.8 Constante de structure fine à m_Z

Invisible = 128, $k = 357/2$, $n = -1$. Référence CODATA : 127,951. Erreur : 7,51 ppm.

4.9 Anomalie magnétique du muon ($g-2$)

Invisible = $1/858 = 1/[r \times \text{gap} \times (R+r+r^2) \times q]$, $k = 188 = 2P-S$, $n = +1$. Référence Fermilab 2025 : 0,001165921. Erreur : 7,71 ppm.

5. Le tore $R = 5$, $r = 2$

5.1 Propriété unique

Le tore $R = 5$, $r = 2$ est l'unique tore non-dégénéré ($R > r > 1$) satisfaisant simultanément trois conditions : (i) $F(R+r+1) = R^2 - r^2$ (sélection par Fibonacci), (ii) $R^2 + p^2 = q^2$ (existence d'un triplet pythagoricien), (iii) $\text{pgcd}(p,q) = 1$ (nœud torique irréductible). Testé sur tous les tores (R,r) avec $R < 100$. Preuve par exhaustion (script Python disponible). Confirmé par test Monte Carlo : sur 1 000 000 de tores aléatoires, le seul tore satisfaisant les 8 constantes simultanément est (5,2,12,13). $P(\text{hasard}) = 5 \times 10^{-6}$.

Le cas trivial $R = 2$, $r = 1$ satisfait (i) [$F(4) = 3 = 4-1$] mais ni (ii) ni (iii). Il correspond à un tore dégénéré ($\text{gap} = 1$) sans structure de nœud. Il est cependant le SEED de la chaîne de tores imbriqués (section 13).

5.2 Quantités dérivées

Symbole	Valeur	Expression	Signification
R	5	Rayon majeur	Conjonctions Vénus–Terre
r	2	Rayon mineur	Unique par Fibonacci
gap	3	$R - r$	Écartement = 3 dimensions
bridge	7	$R + r$	Diamètre extérieur($R+r$)
p	12	Enroulements méridionaux	Mois synodiques
q	13	Enroulements longitudinaux	Orbites Vénus
P	109	$q^2 - p \times R$	Générateur. $R(\text{Soleil})/R(\text{Terre}) = 109,2$
S	30	$p + q + R$	Surface normalisée
F8	21	$\text{Fib}(8) = R^2 - r^2$	Sélection Fibonacci
E0	29	Partie ent. $E(1,1) = 262/9$	Mode fondamental (section 13)

5.3 Le nombre $105 = \text{gap} \times R \times \text{bridge}$

$k(m\mu/me) = 105 = 3 \times 5 \times 7 = \text{gap} \times R \times \text{bridge}$. C'est le seul k qui s'écrit comme produit des trois dimensions du tore. Également : $105 = r^3 \times q + 1 = 8 \times 13 + 1$.

5.4 Le nombre 858

$858 = r \times \text{gap} \times (R+r+r^2) \times q = 2 \times 3 \times 11 \times 13$. Chaque facteur premier est un paramètre du tore. L'invisible du g-2 muon est $1/858$.

5.5 Le nombre 25 — le moteur

$25 = R^2 = 5^2 = 13^2 - 12^2$. C'est le moteur de la formule. La rotation sidérale du Soleil est de 25,05 jours (Gill 2012), à 0,2 % de $R^2 = 25$.

5.6 Rotation solaire

Rotation sidérale = $R^2 = 25$ jours. Mesuré : 25,05 jours (Gill, Solar Physics, 2012). Erreur : 0,2 %.

6. Le muon via les modes de Fibonacci

6.1 Le mode muon (13, 21) = (F7, F8)

Le spectre énergétique du tore est $E(m,n) = R^2m^2 + r^2n^2 + mn/\text{gap}^2 = 25m^2 + 4n^2 + mn/9$. Le mode (13,21) donne $E(13,21)/E(1,1) = 27087/131 = 206,771$. Expérimental : 206,768. Erreur : 14 ppm.

6.1.1 Décomposition algébrique du ratio 207

L'invisible du muon est $207 = 9 \times 23 = 3^2 \times (R^2 - r)$. Chaque facteur est un paramètre du tore : $9 = \text{gap}^2 = (R-r)^2$, $23 = R^2 - r = 25 - 2$. Le ratio muon/électron se décompose entièrement en termes du tore sans aucun nombre extérieur. De plus, $207 - 137 = 70 = 2 \times 5 \times 7 = r \times R \times \text{bridge}$, et $70 \times \text{gap}/\text{bridge} = 70 \times 3/7 = 30 = S$. L'écart entre le ratio du muon et la constante de structure fine est lui-même un produit des paramètres du tore.

6.1.2 Courbure gaussienne et ratio 3/7

Sur le tore $R=5$, $r=2$, la courbure gaussienne varie entre $K_{\text{max}} = 1/[r(R+r)] = 1/14$ (extérieur du tore) et $K_{\text{min}} = -1/[r(R-r)] = -1/6$ (intérieur du tore). Le ratio des courbures extrêmes est $|K_{\text{min}}/K_{\text{max}}| = 14/6 = 7/3 = \text{bridge}/\text{gap}$. La courbure intérieure est 2,33 fois plus forte que l'extérieure. Ce gradient de courbure asymétrique est le mécanisme proposé pour le confinement des modes sur le tore : les modes stables (protégés par KAM) survivent à cette asymétrie, les modes instables décohèrent.

6.1.3 Le muon comme mode comprimé

L'électron et le muon sont interprétés comme le même tore (ratio $R/r = 5/2$ conservé pour les deux), le muon étant confiné sur un rayon 207 fois plus petit. La charge est conservée (même topologie), la masse augmente proportionnellement au confinement ($E \propto 1/R$). Le mode (13,21) — deux nombres de Fibonacci consécutifs F_7 et F_8 — bénéficie de la protection KAM (section 6.3), ce qui explique la durée de vie relativement longue du muon ($2197 \text{ ns} = q^3$) comparée au tau ($0,29 \text{ ps}$), dont le mode non-Fibonacci ne bénéficie pas de cette protection.

6.2 Durée de vie = 13^3 nanosecondes

$\tau(\mu) = 2196,98 \text{ ns}$ (PDG 2022). TURDECK : $q^{\text{gap}} = 13^3 = 2197 \text{ ns}$. Erreur : 9 ppm (0,001 %).

6.3 Théorème KAM et sélection du mode

Le théorème KAM (Kolmogorov–Arnold–Moser, 1963) établit que les orbites dont les rapports de fréquence approximent le nombre d'or φ sont maximalelement stables. Le ratio $13/21 = 0,6154$ approxime $\varphi = 0,6180$ à 0,16 %.

6.4 Mécanisme de confinement des leptons

La hiérarchie de stabilité des leptons s'explique par leur position sur le tore :

Particule	Mode	Position	Durée de vie	Mécanisme
Électron	(1,1)	Centre du tore	Stable (infinie)	Mode fondamental, énergie minimale
Muon	(13,21)	Bord, résonance Fibonacci	$q^3 = 2197 \text{ ns}$	Protection KAM, 13 tours $\times$ 3 axes
Tau	non-Fibonacci	Hors tore	0,00029 ns	Pas de protection KAM

Le muon effectue $q = 13$ oscillations complètes dans chacune des $\text{gap} = 3$ dimensions du tore avant décohérence : $\tau = q^{\text{gap}} = 13^3 = 2197 \text{ ns}$. Le tau, à un mode non-Fibonacci, ne bénéficie pas de la protection KAM et se désintègre $7,5 \times 10^6$ fois plus vite.

7. Relations structurelles

Relations algébriques exactes entre les valeurs de k de constantes physiquement indépendantes :

Relation	Calcul	Résultat	Erreur
$k(\tau/e) / k(\alpha)$	436 / 218	2	0,00 % EXACT
$k(\sin^2\theta W) / k(\tau/\mu)$	79 / 31,6	5/2	0,00 % EXACT
$k(mp/me) / k(\tau/e)$	388 / 436	$97/109 = (P-p)/P$	0,00 % EXACT
$k(g-2) = k(\alpha) - S$	218 - 30	188	0,00 % EXACT
$k(\tau/\mu) / k(n/p)$	158/472	$79/236 = (P-S)/[r^2(P-R^2r)]$	0,00 % EXACT

Toutes les relations sont des fractions exactes du tore. Le ratio $k(\tau/\mu)/k(n/p) = 79/236$ est $(P-S)/[r^2(P-R^2r)]$ où $79 = P-S$ et $236 = r^2 \times (P - R^2r) = 4 \times 59$.

8. Émergence de φ et π

Le nombre d'or : $\varphi = (3/2) \times R(110/37)$. Erreur : 0,003 %. Le ratio 3/2 est la quinte parfaite pythagoricienne.

$\pi = (22/7) / R(879/5)$. Erreur : $7,2 \times 10^{-8}$. Ni l'un ni l'autre n'a été inséré. Les deux émergent de la structure (12, 13). Le nombre d'or émerge aussi naturellement du cycle Vénus–Terre : $13/8 = 1,625 \approx \varphi = 1,618$ (à 0,4 %).

PARTIE II — EXTENSIONS À CINQ DOMAINES

9. Cosmologie (n = 0, fractions pures)

9.1 Température du fond diffus cosmologique

$T(\text{CMB}) = S/(R+r+r^2) = 30/11 = 2,7273 \text{ K}$. Mesuré par Planck (ESA) : 2,7255 K. Erreur : 0,065 %.

9.2 Âge de l'univers

$\text{Âge} = (q \times R \times r + r^3)/(R \times r) = (130 + 8)/10 = 138/10 = 13,8 \text{ milliards d'années}$. Mesuré : 13,8 Gyr (Planck/WMAP). Erreur : EXACTE.

9.3 La tension de Hubble — $q/p = 13/12$

Deux méthodes de mesure de l'expansion de l'univers donnent des résultats différents : SH0ES (supernovae) : $H_0 = 73,04 \text{ km/s/Mpc}$; Planck (CMB) : $H_0 = 67,4 \text{ km/s/Mpc}$. Le ratio mesuré = $73,04/67,4 = 1,0837$.

TURDECK : $q/p = 13/12 = 1,08333$. Erreur : 0,032 %. C'est le ratio fondamental du nœud (12,13) lui-même. TURDECK est le seul modèle proposant un ratio entier simple pour la tension de Hubble, le problème numéro 1 en cosmologie active.

9.4 Efficacité de fusion nucléaire

$\epsilon = q/p^3 = 13/1728 = 0,00752$. Mesuré (nombre de Rees) : 0,00754. Erreur : 0,22 %.

10. Gravité — Le système solaire encode le tore

Un seul ratio de base, $g(\text{Terre}) = 108/11$, multiplié par des fractions pures des paramètres du tore, reproduit la gravité de surface de cinq corps célestes. Zéro paramètre ajusté par planète. Le $108 = r^2 \times g_{\text{ap}}^3 = p \times g_{\text{ap}}^2$. Le $11 = R+r+r^2$. Aussi : $g = \text{Schumann} \times R/r^2 = (432/55) \times (5/4) = 108/11$.

Corps	g NASA (m/s²)	Fraction tore	g TURDECK	Erreur
Soleil	274,00	$r^2 \times \text{bridge} = 28$	274,91	0,33 %
Terre	9,80665	1 (référence)	9,818	0,12 %
Mars	3,721	$r^3/F(21) = 8/21$	3,740	0,52 %
Jupiter	24,79	$R/r = 5/2$	24,55	0,99 %
Lune	1,620	$1/(r \times g_{\text{ap}}) = 1/6$	1,636	1,01 %

10.1 Mars et l'impact Borealis

Mars présente l'écart le plus élevé parmi les corps rocheux (0,52 %). Cet écart corrèle avec l'impact Borealis, le plus grand impact connu du système solaire (Andrews-Hanna et al., Nature, 2008). L'impacteur faisait environ 2 000 km de diamètre et a affecté 40 % de la surface de Mars.

La hiérarchie des écarts TURDECK est consistante avec l'histoire géologique : Terre (0,12 %, impact Théia compensé par accréation lunaire), Mars (0,52 %, impact catastrophique post-formation), Lune (1,01 %, formée entièrement par impact). Les corps plus perturbés dévient davantage de la géométrie idéale du tore.

11. Invariance d'échelle : le carbone et l'ADN

Les paramètres du tore sont dérivés de données astronomiques (NASA, IAU). La même structure ($p=12$, $q=13$, $R=5$, $r=2$) apparaît exactement dans l'atome de carbone ($Z = 6 = r \times \text{gap}$) et dans l'ADN.

11.1 Carbone — 13 hits structurels exacts

Paramètre	Valeur	Expression tore
Z (protons)	6	$r \times \text{gap}$
C-12 (nucléons)	12	p
C-13 (nucléons)	13	q
C-14 (nucléons)	14	$r \times \text{bridge}$
Neutrons C-12	6	$r \times \text{gap}$
Neutrons C-13	7	bridge
Neutrons C-14	8	r^3
Électrons $1s^2$	2	r
Électrons $2s^2 2p^2$	4	r^2
Liaisons covalentes	4	r^2
Comma (C13–C12)	1	$q - p$
Clusters alpha	3	gap
Nucléons/alpha	4	r^2

11.2 ADN — Structure complète

Trois formes d'ADN = trois paramètres TURDECK : B-DNA = 10 paires/tour = $R \times r$ (= dimensions supercordes), A-DNA = 11 = $R+r+r^2$ (= M-theory), Z-DNA = 12 = p (= enroulements). Diamètre = $r = 2$ nm. Pitch = $(R^2 + \text{gap}^2)/(R \times r) = 34/10 = 3,4$ nm. Codons = $r^6 = 64$. Acides aminés = $R \times r^2 = 20$. Chromosomes (paires) = $R^2 - r = 23$. Éléments de l'ADN : $H+C+N+O+P = 1+6+7+8+15 = 37 = E0+r^3$.

12. Dimensions et théorie des cordes

Théorie	D	Expression	D-2 (transverse)	Expression
Bosonique	26	$r \times q = 2 \times 13$	24	$p \times r$
Supercordes	10	$R \times r = 5 \times 2$	8	r^3
M-theory	11	$R+r+r^2 = 5+2+4$	9	gap^2

Les 6 dimensions compactifiées des supercordes = $r \times \text{gap} = Z$ du carbone = 6. Les 4 dimensions étendues = r^2 . Le cycle solaire de 11 ans = $R+r+r^2 =$ dimensions M-theory.

13. Tores imbriqués et invariance d'échelle

13.1 La chaîne de tores

Règle de croissance : $R(n+1) = R(n)^2 + r(n)^2$, $r(n+1) = R(n)$. Le tore seed (2,1) génère le tore TURDECK (5,2), qui génère le tore suivant (29,5) :

Tore	R	r	gap	$R^2+r^2 = R$ suivant	Nature
0 (seed)	2	1	1	5	Trou noir primordial
1 (TURDECK)	5	2	3	$29 = E0$	Notre univers, le carbone
2 (prochain)	29	5	24	866	Prochain niveau

$E0 = 29$ n'est pas un arrondi. C'est $R^2+r^2 = 25+4$, le rayon majeur du PROCHAIN tore dans la chaîne. Le mode fondamental du tore contient la graine du tore suivant. La fraction résiduelle $1/9 = 1/\text{gap}^2$ est le comma géométrique de transition.

13.2 Invariance d'échelle

Univers/Proton = $10^{42} = 10^{r \times \text{gap} \times \text{bridge}} = 10^{2 \times 3 \times 7}$. Sept couches séparées par un facteur $10^6 = 10^{r \times \text{gap}}$, du nucléon à l'univers observable. $7 = \text{bridge} = R+r$. L'invariant $42 = r \times \text{gap} \times \text{bridge}$ relie toutes les échelles.

PARTIE III — VALIDATION

14. Réponse à la critique du curve-fitting

14.1 Test Monte Carlo

Protocole : 1 000 000 tores aléatoires (R, r, p, q) générés avec $R \in [2,20]$, $r \in [1,R-1]$, $p \in [2,50]$, $q \in [p+1,51]$ co-premier ($\text{pgcd}=1$). Pour chaque tore, P et S sont dérivés algébriquement ($P = q^2 - p \times R$, $S = p + q + R$) et les k sont calculés avec les mêmes formules que TURDECK ($2P$, $4P$, $4(P-p)$, $P-S$). Les invisibles sont fixés : entier le plus proche pour les particules, fractions structurales pour la cosmologie. 983 210 tores valides après filtres ($P > 0$, $S > 0$, tous $k > 0$).

Seuils : < 10 ppm pour les particules ($n=\pm 1$), $< 1\%$ pour la cosmologie ($n=0$).

Résultats — Distribution des scores sur 983 210 tores valides : 0/8 : 90,3 % | 1/8 : 8,1 % | 2/8 : 1,4 % | 3/8 : 0,14 % | 4/8 : 0,015 % | 5/8 : 0,001 % | 6/8 : 0 % | 7/8 : 0 % | 8/8 : 5 tores (0,001 %).

Les 5 tores matchant 8/8 sont tous exactement le tore TURDECK ($R=5$, $r=2$, $p=12$, $q=13$, $P=109$, $S=30$), régénéré par hasard sur 1 000 000 de tirages. Aucun autre tore dans l'espace des paramètres ne satisfait simultanément les 8 constantes. Le meilleur score hors-TURDECK est 5/8.

Test de permutation : sur les 24 permutations possibles des 4 valeurs de k entre les constantes de particules, une seule permutation passe le seuil — l'assignation originale. Les k ne sont pas interchangeables.

$P(\text{hasard}) = 5/983\,210 = 5,09 \times 10^{-6}$. Ce résultat est une borne conservatrice : les 5 succès sont le tore TURDECK lui-même, pas un autre tore. Seed=42, reproductible. Script Python disponible sur le dépôt.

14.2 Les invisibles ne sont pas libres

Restreints aux entiers ou fractions très simples : 137, 1836, $3/13$, 17, 1, 128. L'invisible pour mn/mp est exactement 1 — aucun choix n'existe.

15. Raies spectrales de l'hydrogène

La formule, appliquée aux transitions spectrales de l'hydrogène, reproduit la structure fine de Balmer à mieux que 1 ppm. Ceci constitue un test indépendant hors du cadre original des constantes de masse.

16. Intégrale du nœud torique

L'intégration numérique du nœud (12,13) sur le tore $R=5$, $r=2$ donne un ratio $L(13,12)/L(12,13)$ qui, injecté dans la formule, produit $k = 7,998 = r^3 = 8$ (à 0,024 %). La formule découle de la géométrie du nœud.

17. Test hors échantillon : g-2 muon

Le g-2 du muon n'était pas dans le jeu de données original. Ajouté a posteriori, il confirme la formule avec $k = 188 = 2P-S$ et invisible = $1/858$, à 7,71 ppm de la mesure Fermilab 2025.

PARTIE IV — PRÉDICTIONS

18. Cinq prédictions testables

P1 — Fréquence de Schumann de Mars = $q = 13$ Hz

Jamais mesurée in situ. Dérivée de q = paramètre d'enroulement. Testable par un futur atterrisseur avec capteur ELF 1–100 Hz.

P2 — Particule mode (5,8) → 15,5 MeV

$E(5,8)/E(1,1) = 30,42$. Masse prédite : $30,42 \times 0,511 = 15,5$ MeV. Mode (R, r^3). Cherchable dans archives LHC Run 2-3, Belle II.

P3 — Particule mode (8,13) → 40,2 MeV

$E(8,13)/E(1,1) = 78,58$. Masse prédite : 40,2 MeV. Mode (r^3, q) — géométriquement privilégié.

P4 — Résonance atmosphérique Mars = 2,98 Hz

$f(\text{Mars}) = 7,83 \times r^3/F(21) = 7,83 \times 8/21 = 2,9829$ Hz. Différence avec la physique classique (2,9709 Hz) : 0,012 Hz — mesurable.

P5 — Figure de Chladni à 174 Hz = symétrie hexagonale

$174 = r \times \text{gap} \times E0 = 2 \times 3 \times 29$. Le facteur de symétrie = $r \times \text{gap} = 6$ prédit la symétrie hexagonale (comme le graphène du carbone). TESTABLE MAINTENANT avec une plaque d'aluminium 30×30 cm, un générateur de fréquence et du sable fin.

Perspective : formation de trous noirs

La chaîne de tores imbriqués $(2,1) \rightarrow (5,2) \rightarrow (29,5)$ suggère que la formation de structures à grande échelle pourrait présenter des signatures du rapport $q/p = 13/12$ dans les fréquences observées.

19. Problèmes ouverts

Plusieurs questions restent ouvertes : (1) Pourquoi le nœud (12,13) ? Aucune dérivation analytique ne l'impose depuis les premiers principes. (2) Comment la géométrie torique se connecte-t-elle à la théorie quantique des champs ? (3) Le passage entre les trois régimes ($n = +1, -1, 0$) n'a pas de fondement théorique explicite. (4) La précision des constantes cosmologiques ($\sim 0,1\%$) est inférieure à celle des particules (~ 1 ppm).

20. Contexte concurrentiel

Modèle	Domaines	Param. libres	Précision
TURDECK	Particules + Cosmo + Gravité + ADN + Électrofaible	0	0,13 ppm – 0,52 %
Modèle Standard	Particules	19	Exact (par déf.)
Primordial $N=210$	Particules seulement	1 (N choisi)	~ 26 ppm sur α
Harmonic NSC	6 constantes particules	1 (NSC ajusté)	$\sim 1\%$

21. Reproductibilité

Tous les calculs sont reproductibles avec une calculatrice scientifique ou les scripts Python fournis en annexe. Prérequis unique : numpy. Les 67 vérifications du script maître s'exécutent en moins d'une seconde.

DISCUSSION ET CONCLUSION

22. Littérature

Les constantes fondamentales ont fait l'objet de nombreuses tentatives de dérivation géométrique. Les approches les plus notables incluent la formule de Koide (1982) pour les masses de leptons, les modèles primordiaux de Gonzalez-Martin (2000) et les cadres harmoniques de Kulkarni. TURDECK se distingue par trois propriétés : zéro paramètre libre, cinq domaines indépendants, et un objet géométrique unique (le tore $R=5$, $r=2$).

23. Conclusion

Ce travail présente un cadre — nommé TURDECK — qui reproduit dix constantes fondamentales dans cinq domaines indépendants avec zéro paramètre libre. Le tore $R = 5$, $r = 2$ est l'unique tore non-dégénéré sélectionné par Fibonacci. Ses paramètres tracent à des données astronomiques publiées (NASA, IAU, CODATA).

Le cadre a des limites claires : aucune dérivation analytique depuis les premiers principes, aucune connexion directe à la théorie quantique des champs, et la précision varie de sub-ppm (α^{-1}) à $\sim 1\%$ (Lune). Nous ne prétendons pas remplacer le Modèle Standard mais proposons un cadre géométrique complémentaire.

Les paramètres sont fixés. Les données sont publiées. Les calculs sont élémentaires. Nous invitons les chercheurs à vérifier, critiquer et approfondir.

24. Collaboration ouverte

TURDECK est publié en accès libre sous licence Creative Commons CC-BY 4.0. Nous invitons : (1) les expérimentateurs à tester P5 (Chladni 174 Hz) en laboratoire, (2) les physiciens avec accès aux archives Belle II / LHC à chercher des résonances à 15,5 et 40,2 MeV, (3) quiconque souhaite défier nos rétrodictions ou proposer de nouvelles constantes à tester.

Scripts Python, document complet et données disponibles sur Zenodo.

ANNEXES

Annexe A — Extensions astronomiques

A1. Lacunes de Kirkwood

Les lacunes de Kirkwood dans la ceinture d'astéroïdes se produisent à des résonances orbitales avec Jupiter. Les rapports 5:2 (= R:r), 7:3 (= bridge:gap) et 7:2 (= bridge:r) sont exactement les paramètres du tore. Source : Kirkwood, D. (1867).

A2. Fréquences planétaires de Cousto

Hans Cousto (1978) a défini des fréquences planétaires par octavation des périodes orbitales. Plusieurs correspondent à des multiples des paramètres du tore à mieux que 1 %.

A4. Oscillation galactique

La période d'oscillation verticale du Soleil dans le plan galactique est d'environ 70 millions d'années. Le ratio période galactique / oscillation = $230/70 \approx \text{gap} = 3,3$.

Annexe B — Corrélations culturelles

D'autres nombres attribués dans des sources secondaires (Ningal=25, Adad=6) étendent cette correspondance mais avec un niveau de certitude inférieur.

B2. Série harmonique du tore

Le tore génère une série harmonique discrète (174, 396, 432, 528, 639, 741, 852, 963 Hz) sont toutes des combinaisons des paramètres du tore. Exemple : $432 = 12 \times 36 = p \times (r \times \text{gap})^2$.

B3. Résonance de Schumann

Fréquence fondamentale : $7,83 \text{ Hz} = (432/55) = p \times \text{gap}^2 / (R \times (R+r+r^2))$.

B4. Rapports lunaires

Période synodique/sidérale = $29,53/27,32 = 1,081 \approx q/p = 13/12 = 1,0833$ (à 0,2 %). La Lune encode le ratio fondamental du nœud.

B5. Système solaire extérieur

Les résonances orbitales du système solaire extérieur (Jupiter-Saturne 5:2, Neptune-Pluton 3:2, Uranus-Neptune 2:1) sont toutes des rapports des paramètres du tore.

Annexe C — Scripts Python

Trois scripts Python indépendants sont fournis sur Zenodo pour reproduction complète :

- C1. TURDECK_Doc1_10_retrodictions.py — Vérifie les 10 rétrodictions stratégiques.
- C2. TURDECK_Doc2_predictions.py — Calcule les 5 prédictions testables.
- C3. TURDECK_confinement_muon.py — Modélise le mécanisme de confinement des leptons.

Prérequis unique : numpy. Exécution : python3 <script>.py

Références

- [1] CODATA 2022 Recommended Values. NIST. physics.nist.gov/constants
- [2] Muon g-2 Collaboration (2025). Mesure finale. Fermilab.
- [3] Cohn, J.H.E. (1964). On square Fibonacci numbers. J. London Math. Soc.
- [4] Pletser, V. (2019). Fibonacci numbers in orbital period ratios. Astrophys. Space Sci.
- [5] Williamson, J.G. & van der Mark, M.B. (1997). Is the electron a photon with toroidal topology? Ann. Fond. L. de Broglie.
- [6] Koide, Y. (1982). New viewpoint of quark and lepton mass hierarchy. Phys. Rev. D.
- [7] Cousto, H. (1978). The Cosmic Octave.
- [8]
- [9] Andrews-Hanna, J.C. et al. (2008). The Borealis basin. Nature 453, 1212-1215.
- [10] Kirkwood, D. (1867). Meteoric Astronomy.
- [11] Gill, A. (2012). Solar rotation period from tracers. Solar Physics.
- [12] KAM theorem (1963). Stability of orbits in Hamiltonian systems.
- [13] Planck Collaboration (2018). Planck 2018 results. VI. A&A 641, A6.
- [14] Riess, A.G. et al. (2022). H0 from SH0ES. ApJ Letters 934, L7.
- [15] Avrin, J.S. (2012). Knots on a Torus: A Model of the Elementary Particles. Symmetry 4(1), 39-115. MDPI.
- [16] Biswas, D. & Ghosh, S. (2019). Quantum Mechanics of Particle on a torus knot. Europhysics Letters 132, 10004.
- [17] Bázso, Á. et al. (2010). A survey of near-mean-motion resonances between Venus and Earth. Celest. Mech. Dyn. Astron. 107, 63-76.